

Посібник користувача Flytex FUZIA F405 v2

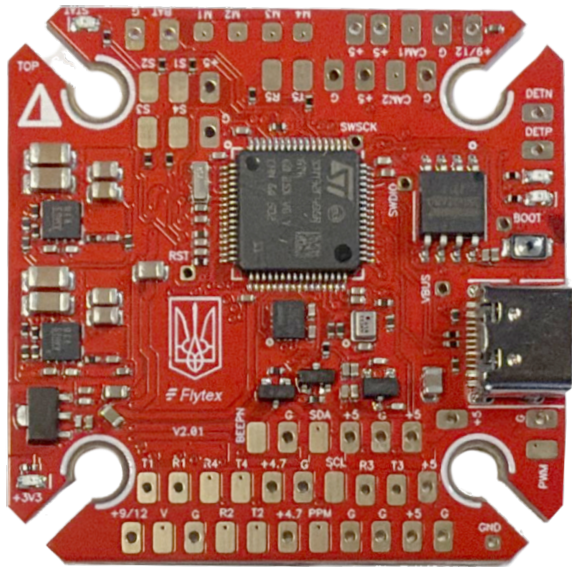
Зміст

02	1. ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ
04	2. ТАБЛИЦЯ ПРИЗНАЧЕНЬ КОНТАКТІВ 2.1 Технічний опис контактних майданчиків 2.2 Система відновлення та контакти для професійного використання
06	3 БАЗОВА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ
08	4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ ТА ПРОГРАМНА КОНФІГУРАЦІЯ 4.1 Підготовка та драйвери 4.2 Процедура прошивки (Firmware Flashing) 4.3 Деталізація ключових функцій 4.4 Повна конфігурація через CLI (Master Script)
10	6. ЗАПИС ДАНИХ BLACKBOX 6.1 Налаштування та обслуговування W25Q128JVS1Q 6.2 Використання логів для аналізу аварій
11	7. ФІНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПІСЛЯ НАЛАШТУВАННЯ 8.1 «Сухий» тест живлення та перевірка цілісності 8.2 Перевірка Failsafe та відновлення зв'язку
12	8.УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА КОДИ ПОМИЛОК 8.1 Прапорці заборони запуску (OSD/CLI) 8.2 Типові апаратні симптоми та їх усунення
13	9. ФІНАЛЬНИЙ ЧЕК-ЛИСТ БЕЗПЕКИ

1. ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ

Flytex Fuzia F405 8S v2 — це польотний контролер нового покоління, розроблений у співпраці з CrashDetect для забезпечення максимальної надійності та продуктивності. Підтримка живлення LiPo до 8S, сучасний процесор STM32F405, вбудоване OSD, два виходи BEC 5V/3A, датчики струму та віброзахист гарантують стабільність навіть у найекстремальніших польотах. Це ідеальне рішення для FPV-дронів, що потребують прецизійної стабілізації та гнучких налаштувань.

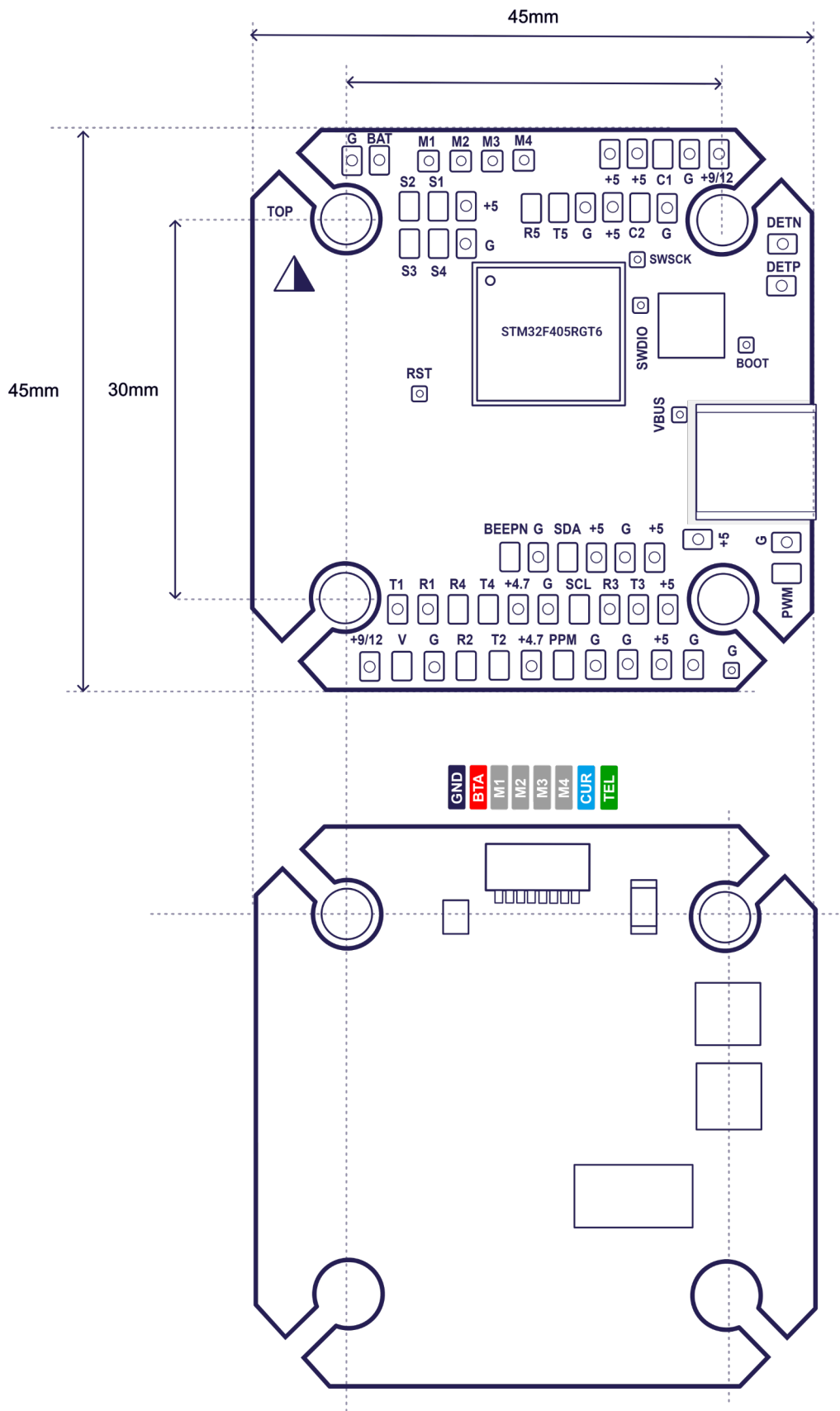
Flytex Fuzia CRASHDETECT F405 8S v2 є результатом об'єднання зусиль українського виробника Flytex та інженерного досвіду команди CrashDetect. Повна сумісність із Betaflight, простота підключення та продумана архітектура забезпечують легку інтеграцію в будь-який проєкт. Обирайте українське — обирайте стабільність та якість, що не поступаються світовим брендам



MCU (Мікроконтролер)	STM32F405RGT6 (168MHz).
IMU (Інерційний вимірювальний пристрій)	ICM-42688P (High-precision, low-noise vibration handling).
Baro (Барометр)	SPL06-001 (High-resolution altitude sensing).
Camera inputs (Входи камер)	2X
OSD (Екранне меню)	AT7456E (Standard Analog OSD).
Blackbox (Чорний ящик)	W25Q128JVSQ (128M-bit / 16MB Flash Memory).
BEC Outputs:	* 5V @ 3A: For receivers, GPS, and standard LEDs. 12V @ 3A: Filtered high-power output for VTX and Camera systems.
UART (Універсальний асинхронний приймач-передавач)	6X
USB	Type-C (16-pin)
Power switch (Перемикач живлення)	9V-12V
Input voltage (Вхідна напруга)	3S-8S (12V-36V)

Комплектація (Базовий набір поставки)

- 1x Польотний контролер Flytex Fuzia F405 8S v2.
- 1x 8-піновий кабель SH1.0 для ESC: для підключення до регуляторів 4-в-1.
- 1x Конденсатор 1000uF 35V Low ESR: критично важливий для фільтрації шумів у збірках 6S-8S.
- 1x Силовий кабель XT60 (14AWG).
- 4x Кріпильні гвинти М3*30 та нейлонові гайки.
- 8x Антивібраційні силіконові демпфери (втулки).



2. ТАБЛИЦЯ ПРИЗНАЧЕНЬ КОНТАКТІВ

Flytex Fuzia F405 v2 використовує компонування контактних майданчиків (педів) високої щільності. Усі контакти мають золоте напилення для забезпечення чудової провідності; проте, враховуючи високу напругу систем 8S, обов'язково переконайтеся у відсутності залишків припою або перемичок між сусідніми пінами.

2.1 Технічний опис контактних майданчиків

Живлення та датчик струму

Pin Label	Type	Опис та підключення
BAT / G	Вхід живлення (Power In)	Основний вхід батареї: Підключення позитивного та негативного контактів LiPo (3S-8S).
DETP	Вхід сенсора (Sensor In)	Датчик струму (Позитивний): Вхід шунта високої сторони для зчитування показників струму.
DETN	Вихід сенсора (Sensor Out)	Датчик струму (Негативний): Вихід шунта високої сторони до силової шини живлення.
VBUS	Живлення (Power)	Точка моніторингу живлення USB: Внутрішня опорна точка для контролю напруги.
+4.7 / +5	Вихід живлення (Power Out)	Стабілізовані шини 5V/4.7V: Для живлення периферії та сенсорів.
+9/12	Вихід живлення (Power Out)	Високовольтний вихід (керований або фіксований): Для живлення відеопередавача (VTX) та систем камер.

Виходи на мотори та сервоприводи (PWM)

M1, M2, M3, M4	Сигнальний (Signal)	Виходи на мотори: Стандартні сигнальні майданчики 1-4 для підключення ESC.
S1, S2, S3, S4	Сигнальний (Signal)	Виходи Servo/Aux: Конфігуровані PWM-майданчики для сервоприводів або додаткових моторів.
PWM	Сигнальний (Signal)	Загальний PWM вихід: Майданчик загального призначення, розташований на правому краї плати.

Порти зв'язку (UARTs та I2C)

T1 / R1	UART 1	Transmit/Receive 1 (UART 1): Зазвичай використовується для керування відеопередавачем (VTX SmartAudio або IRC Tramp).
R2 / T2	UART 2	Transmit/Receive 2 (UART 2): Основний порт для послідовних приймачів (Serial Receivers: ELRS/Crossfire).
T3 / R3	UART 3	Transmit/Receive 3 (UART 3): Рекомендовано для підключення протоколу MSP цифрових систем (DJI/Walksnail).
R4 / T4	UART 4	Transmit/Receive 4 (UART 4): Допоміжний UART для Bluetooth або телеметрії.
R5 / T5	UART 5	Transmit/Receive 5 (UART 5): Додатковий високошвидкісний порт для сенсорів або периферії.
SDA / SCL	Шина I2C (I2C Bus)	Data/Clock (I2C): Необхідно для магнітометрів GPS (компас).
PPM	Вхід сигналу (Signal In)	Legacy Receiver: Однопровідний вхід для застарілих радіосистем PPM.

Відео та аудіо

Pin Label	Type	Опис та підключення
V (Video)	Відеовихід	Відеосигнал: Від сигнального дроту FPV-камери..
C1 / C2	Відеовходи камер 1 та 2	Керування камерою або майданчики для сигналу допоміжної камери.
BEEP / G	Бuzzer (Пищалка)	Бuzzer (Мінус/Земля): Підключення для активного 5V п'єзо-бужера.

Налагодження та керування системою

BOOT	Режим завантаження (Signal)	Кнопка/Контакти BOOT: Замкніть або утримуйте під час підключення USB, щоб увійти в режим прошивки DFU.
RST	Скидання (Reset Output)	Контакт RST: Контакт скидання системи для ручного перезавантаження процесора (MCU).
SWDIO / SWCLK	Інтерфейс налагодження (Debug)	SWDIO / SWCLK: Контакти послідовного налагодження (Serial Wire Debugging), що використовуються для ST-Link та заводського програмування.

2.2 Система відновлення та контакти для професійного використання

Ці майданчики розташовані на нижній стороні або на периферії плати та використовуються для сервісного обслуговування заводського рівня.

- **Кнопка BOOT:** Необхідно утримувати під час підключення через USB, щоб перевести процесор (MCU) у режим DFU (Device Firmware Update) для оновлення прошивки.
- **Контакти RST:** Замикання цих контактів виконує «жорстке скидання» (Hard Reset) процесора без відключення живлення.
- **SWDIO / SWCLK** (Порт професійного відновлення): **УВАГА:** Ці контакти призначені **ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ**. Вони забезпечують прямий доступ до інтерфейсу налагодження Serial Wire Debug (SWD) процесора STM32.
 - SWDIO: Вхід/вихід даних (Serial Wire Data I/O).
 - SWCLK: Тактовий сигнал (Serial Wire Clock).

Призначення: Використовується з програматором ST-Link V2 для відновлення «оцегленених» контролерів, які не переходять у режим DFU.

Застереження: Початківцям суворо заборонено підпаюватися до цих контактів. Подача некоректної напруги на ці порти обходить усі бортові регулятори та миттєво знищує процесор STM32.

3 Базова схема підключення (основна система польоту)

А. Система з двома камерами (Analog)

Ця плата підтримує два відеовходи, що зручно для перемикання між курсовою камерою та камерою для посадки (спрямованою вниз).

- **Камера 1:** Відеосигнал до C1. Живлення — **+5V** та **G**.
- **Камера 2:** Відеосигнал до C2. Живлення — **+5V** та **G**.
- **Перемикання:** У Betaflight налаштуйте тумблер на пульті (USER1) для миттєвого перемикання між цими входами.

В. Аналоговий відеопередавач (VTX)

Нижній лівий кластер контактів:

- **Video Out:** Припаяйте відеопровід VTX до контакту V.
- **Живлення:** Підключіть VTX до контакту **+9/12** (фільтрована напруга) та **G**.
- **Телеметрія (IRC):** Підключіть провід IRC/SmartAudio до T1. Це дозволить змінювати канали та потужність через OSD окулярів.

С. Цифрова HD-система (CADDX Vista / DJI / O3)

Нижній правий кластер контактів:

- **Дані:** TX системи Vista до FC R3, а RX системи Vista до FC T3.
- **Живлення:** Використовуйте контакт **+9/12** та **G** (цифрові системи потребують стабільної високої напруги).

Д. GPS з компасом (Навігація)

Нижній центральний кластер. Зверніть увагу на перехресне підключення:

- **Дані GPS:** GPS TX → FC R4 | GPS RX → FC T4.
- **Компас:** GPS SDA → FC SDA | GPS SCL → FC SCL.
- **Живлення:** Підключіть до **+4.7V** та **G**. Це дозволить GPS працювати від USB, коли основна батарея не підключена.

Е. Приймач (TBS Crossfire / ELRS)

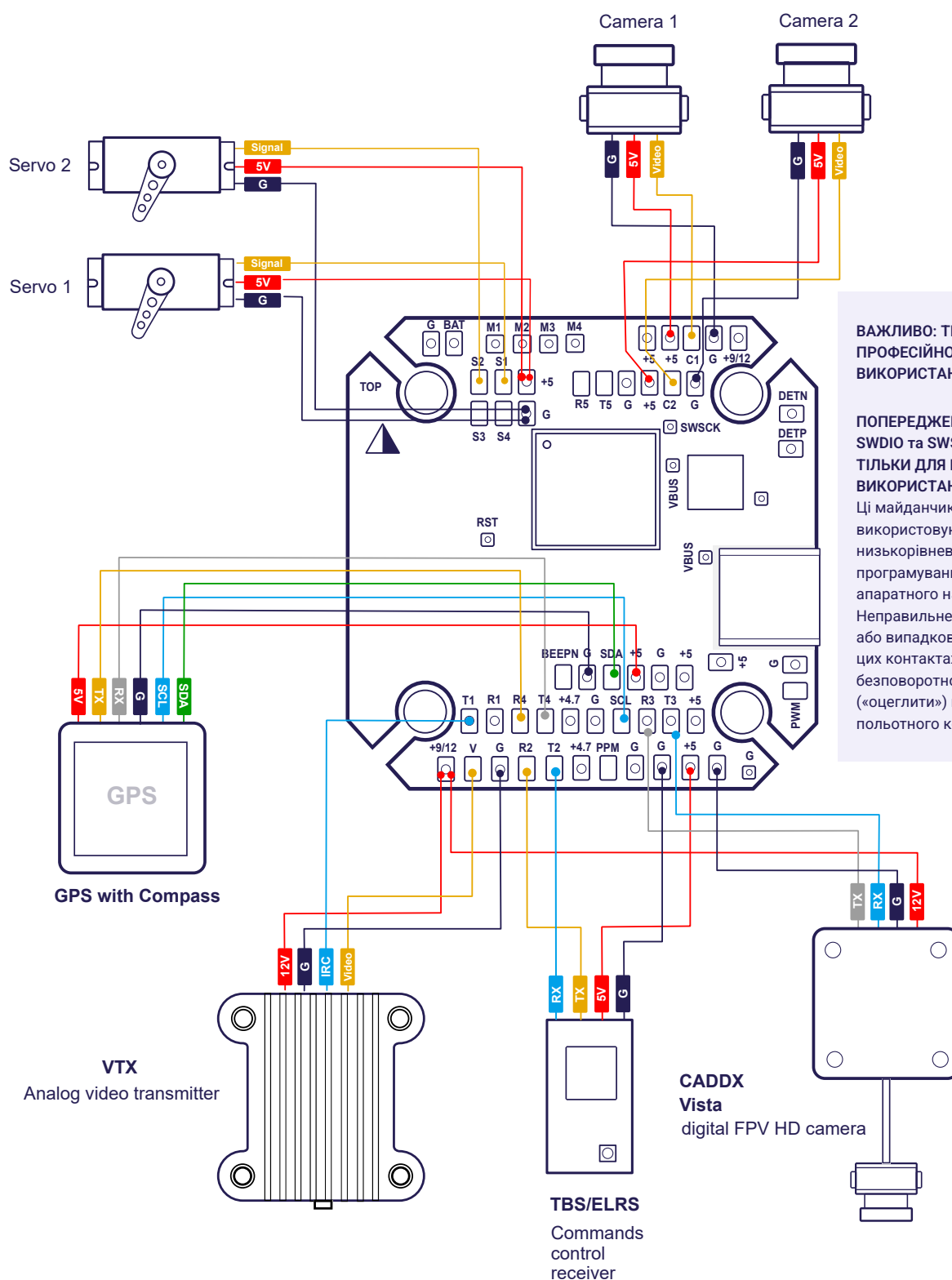
Нижній центрально-лівий сектор:

- **Дані:** Receiver TX → FC R2 | Receiver RX → FC T2.
- **Живлення:** Підключіть до **+4.7V** або **+5V** та **G**.

Ф. Сервоприводи (S1 та S2)

Верхній лівий кут плати:

- **Сигнал:** Сигнал серво 1 → S1 | Сигнал серво 2 → S2.
- **Живлення:** Усі сервоприводи повинні мати спільну землю (**G**) та шину **+5V**.
- **Важливо:** При використанні потужних сервоприводів переконайтеся, що загальний струм не перевищує 3A.



ВАЖЛИВО: ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Контакти SWDIO та SWSCCK призначені **ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ**.

Ці майданчики використовуються для низькорівневого заводського програмування та глибокого апаратного налагодження. Неправильне використання або випадкове замикання на цих контактах може безповоротно вивести з ладу («оцеглити») процесор польотного контролера.

4. Встановлення прошивки та програмна конфігурація

Цей розділ забезпечує повний цикл підготовки польотного контролера до роботи.

4.1 Підготовка та драйвери

Перш ніж почати, переконайтеся, що:

- Встановлено **Betaflight Configurator** (версія 2026.x або новіша).
- Ви використовуєте якісний кабель USB-C Data, а не просто кабель для зарядки.
- Якщо пристрій не відображається у режимі DFU, скористайтеся утилітою ImpulseRC Driver Fixer для виправлення драйверів Windows..

4.2 Процедура прошивки (Firmware Flashing)

1. Вхід у DFU: Утримуючи кнопку BOOT, під'єднайте контролер до USB. У конфігураторі має з'явитися напис DFU.
2. Вибір цілі: Оберіть Target FLYTEXF405V2.
3. Опції збірки: Обов'язково додайте підтримку GPS, Magnetometer, Servos та оберіть ваш радіопротокол (наприклад, CRSF).
4. Запис: Активуйте **Full Chip Erase**, натисніть **Load Firmware [Online]**, а потім **Flash Firmware**.
5. Defaults: При першому підключенні після прошивки натисніть **Apply Custom Defaults**.

4.3 Деталізація ключових функцій

- **Живлення (8S)**: Плата налаштована на роботу з високою напругою (до 34V+).
- **Перемикач камер**: Завдяки вбудованому PINIO, ви можете перемикати відеосигнал між камерами C1 та C2 за допомогою тумблера на пульті (через режим USER1).
- **Навігація**: Порт **UART4** виділений під GPS. Система налаштована на протокол UBLOX з автоматичним визначенням швидкості.
- **Blackbox**: Вбудована пам'ять на 16 МБ дозволяє записувати логи польоту для подальшого аналізу та налаштування PID.

4.4 Повна конфігурація через CLI (Master Script)

Перейдіть у вкладку CLI, скопіюйте текст нижче, вставте його в поле вводу та натисніть **Enter**. Система автоматично застосує всі параметри та перезавантажиться.


```
# Апаратне призначення ресурсів
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource SERVO 1 C09
resource SERVO 2 C08
resource CAMERA_CONTROL 1 B09
resource PINIO 1 C07
set pinio_config = 129,1,1,1
set pinio_box = 40,255,255,255 # USER1 для перемикання камер

# Конфігурація портів (UARTs)
serial 20 1 115200 57600 0 115200 # USB VCP
serial 0 0 115200 57600 0 115200 # UART1: VTX
serial 1 64 115200 57600 0 115200 # UART2: Serial RX (ELRS)
serial 2 1 115200 57600 0 115200 # UART3: Digital MSP
serial 3 2 115200 57600 0 115200 # UART4: GPS

# Налаштування живлення та датчика струму (8S Optimized)
set voltage_meter_source = ADC
set current_meter_source = ADC
set vbat_scale = 110
set current_meter_scale = 175
set vbat_detect_cell_voltage = 30
set vbat_max_cell_voltage = 44
set vbat_warning_cell_voltage = 35

# Налаштування Blackbox (W25Q128)
set blackbox_device = SPIFLASH
set blackbox_rate_denom = 4
set blackbox_mode = NORMAL

# Системні налаштування
feature GPS
feature TELEMETRY
feature OSD
feature AIRMODE
set gps_provider = UBX
set gps_autobaud = ON

# Збереження та перезавантаження
save
```

4.5 Відновлення при критичних збоях

- **Hard Reset:** Якщо плата «зависла», замкніть контакти RST на нижній стороні для примусового перезавантаження.
- **Professional Recovery:** Контакти **SWDIO/SWSCK** призначені виключно для відновлення за допомогою програматора ST-Link.

УВАГА: Будь-яка помилка при роботі з цими контактами (наприклад, подача високої напруги) миттєво знищить процесор STM32F405. Використовуйте їх лише у крайньому випадку!

Таблиця швидкої перевірки портів (UART)

Після застосування CLI-коду переконайтеся, що на вкладці **Ports** конфігурація відповідає наведеним нижче значенням:

Порт	Налаштування в Betaflight	Обладнання (типове)
UART 1	Configuration/MSP (Off), Peripherals: VTX (Tramp/SA)	Аналоговий VTX (керування потужністю/каналом)
UART 2	Serial RX (On)	Радіоприймач (ELRS / Crossfire)
UART 3	Configuration/MSP (On)	Цифрова відеосистема (DJI / Vista / Walksnail)
UART 4	Sensor Input: GPS (57600)	Модуль GPS / Навігація

5. ЗАПИС ДАНИХ BLACKBOX

Польотний контролер Flytex Fuzia F405 v2 оснащений W25Q128JVS1Q — високошвидкісним чіпом флеш-пам'яті CMOS об'ємом 128 Мбіт (16 МБ). Це спеціалізоване обладнання дозволяє здійснювати високочастотне логування динаміки польоту, роботи двигунів та аналіз причин аварій.

5.1 Налаштування та обслуговування W25Q128JVS1Q

Для забезпечення надійного захоплення даних у високовольтних системах 8S налаштуйте параметри Blackbox наступним чином:

Конфігурація:

- Перейдіть на вкладку **Blackbox** у Betaflight Configurator.
- Встановіть пристрій запису (**Blackbox logging device**) на **Onboard Flash**.
- Встановіть частоту дискретизації (**Blackbox sampling rate**) на **1.0 кГц** (рекомендовано для F405). Це забезпечує ідеальний баланс між деталізацією даних та навантаженням на процесор.

Ініціалізація:

- Перед першим польотом необхідно натиснути **Erase Flash**, щоб підготувати файлову систему на чіпі W25Q128.

Обслуговування:

- Ємність 16 МБ зазвичай дозволяє зберігати 5–10 хвилин детальних даних польоту. Як тільки пам'ять заповниться, запис зупиниться.
- **Порада професіонала:** Регулярно завантажуйте логи та очищуйте флеш-пам'ять, щоб дані для експертизи CrashDetect завжди були готові до наступного польоту.

5.2 Використання логів для аналізу аварій

Коли система **CrashDetect** ініціює аварійне вимкнення двигунів, лог Blackbox стає вашим основним інструментом для аналізу інциденту.

- **Аналіз перед вимкненням («Pre-Kill»):** Переглядаючи логи в **Betaflight Blackbox Explorer**, ви можете побачити мікроруки кожного двигуна безпосередньо перед аварією.
 - **Механічна несправність:** Якщо оберти двигуна (RPM) падають або сильно коливаються до стрибка перевантаження (G-force), це вказує на механічний розсинхрон або пошкодження пропелера.
 - **Помилка пілота:** Якщо стрибок G-force виникає при чистих графіках роботи двигунів, причиною став безпосередньо удар.
- **Ідентифікація вібрацій:** Високовольтні збірки 8S генерують величезний рівень електричних та механічних шумів. W25Q128 фіксує ці частоти, що дозволяє тонко налаштувати PID та Gyro Filters, щоб запобігти осциляціям, які могли б спровокувати помилкове спрацювання захисту.
- **Дані про силу удару:** Аналіз графіків асс_x/y/z під час аварії допомагає визначити силу удару. Якщо пікове перевантаження перевищує специфікації рами, це сигнал до перевірки карбону на внутрішню втому або розшарування, навіть якщо зовнішніх пошкоджень не видно.

6. ФІНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПІСЛЯ НАЛАШТУВАННЯ

Перш ніж встановлювати пропелери, ви обов'язково повинні виконати ці кроки перевірки. Система 8S оперує значною електричною енергією; навіть незначна помилка в конфігурації може призвести до миттєвого виходу електроніки з ладу.

6.1 Перевірка цілісності та перше живлення

Ця процедура гарантує правильність збірки до того, як система отримає повну потужність від акумулятора.

- **Тест із Smoke Stopper:**
 - Завжди підключайте акумулятор через Smoke Stopper (обмежувач струму) під час першого запуску після налаштування.
 - Якщо світлодіод загорівся червоним — негайно від'єднайте живлення та перевірте шлейф ESC та місця пайки на наявність перемичок.
- **Моніторинг телеметрії:**
 - Під'єднайтеся до Betaflight Configurator.
 - Перейдіть на вкладку **Power & Battery**. Переконайтеся, що значення напруги відповідає реальному стану акумулятора (~33.6V для повного 8S).
 - Перевірте, чи відображаються показники струму (Amperage) в OSD при мінімальному обертанні двигунів.

6.2 Перевірка Failsafe та керування

Цей тест підтверджує, що в разі втрати сигналу дрон негайно припинить політ, що є критичним для потужних 8S апаратів.

- **Перевірка каналів керування:**
 - На вкладці Receiver переконайтеся, що всі канали (Roll, Pitch, Yaw, Throttle) рухаються правильно та не мають тремтіння (jitter).
 - Перевірте роботу призначених тумблерів: ARM, Beeper та перемикач камер (**USER1**).
- **Тест втрати зв'язку (ВИКОНУВАТИ БЕЗ ПРОПЕЛЕРІВ!):**
 - Увімкніть пульт, потім підключіть живлення до дрона.
 - На вкладці **Modes** переконайтеся, що при активації тумблера режим **ARM** стає активним (жовтим).
 - **Вимкніть пульт.**
 - **Результат:** Статус **Arming** має миттєво зникнути, а двигуни — повністю зупинитися. Це підтверджує, що дрон не стане некерованим у разі обриву зв'язку.

6.3 Перевірка напрямку обертання двигунів

- Перейдіть на вкладку **Motors**.
- Використовуючи повзунки (знову ж таки, без пропелерів!), по черзі перевірте кожен двигун.
- Напрямок обертання має відповідати схемі, обраній у Betaflight (Motor Direction). Якщо двигун обертається не туди — змініть напрямок у вкладці або через ESC Configurator.

7.УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА КОДИ ПОМИЛОК

Flytex Fuzia F405 v2 використовує складну діагностичну систему, щоб повідомити, чому політ може бути заблокований. Це особливо важливо для систем 8S, де спроба «примусового» запуску (arming) пошкодженої плати може призвести до катастрофічного виходу з ладу електроніки..

7.1 Прапорці заборони запуску (OSD/CLI)

Якщо дрон відмовляється запускати двигуни, у центрі вашого OSD з'явиться «прапорець» (Flag), або ви можете побачити його, ввівши команду status у CLI Betaflight. Використовуйте цю таблицю для вирішення проблем:

OSD Flag	Значення системи	Рекомендоване рішення
CRASH	Виявлено удар: Логіка CrashDetect спрацювала під час попередньої посадки або зіткнення.	Переведіть тумблер ARM у положення OFF, а потім знову в ON для скидання захисту.
HARDWARE	Втрачено зв'язок із сенсором: Процесор не бачить гіроскоп (ICM-42688-P) або пам'ять (W25Q128).	Огляньте плату на наявність тріщин або відірваних компонентів. Зазвичай це вказує на фізичне пошкодження.
CALIB	Нестабільність IMU: Гіроскоп намагається знайти «нуль», поки дрон рухається.	Поставте дрон на нерухому поверхню (не на капот авто чи в руку) на 5 секунд.
DET_ERR	Аномалія вимірювання: Виявлено нелогічну різницю напруги/струму на контактах DETP/ DETN.	Перевірте якість пайки на шляху струму. Переконайтеся, що ESC (+) на DETN, а АКБ (+) на DETP.
RPMFILTER	Помилка зв'язку DShot: Контролер не отримує телеметрію обертів (RPM) від ESC.	Перевірте 8-піновий шлейф SH1.0. Переконайтеся, що вибрано DSHOT600 та увімкнено Bidirectional DShot.
ANGLE	Ліміт нахилу: Дрон нахилений понад поріг «Small Angle» (типово 25°).	Вирівняйте дрон або збільште параметр small_angle у вкладці Configuration (макс. 180° для запуску в будь-якому положенні).
NOPREARM	Запобіжник: Не активовано виділений тумблер Pre-Arm.	Активуйте тумблер Pre-Arm перед тим, як вмикати основний тумблер Arm.

7.2 Типові апаратні симптоми та їх усунення

Крім програмних прапорців, використовуйте ці кроки для вирішення механічних або електричних проблем:

Симптом: Чорний екран / Відсутнє OSD

- **Причина:** Неправильний формат відео або проблеми з живленням.
- **Рішення:** Перевірте живлення камери та VTX. Переконайтеся, що у вкладці OSD формат відео збігається з вашими окулярами (NTSC або PAL). Перевірте цілісність лінії від контакту V (Video Out) до VTX.

Симптом: Сильні завади на відео при роботі газом

- **Причина:** Електричні викиди (back-emf) від 8S двигунів.
- **Рішення:** Перевірте, чи правильно припаяний комплектний конденсатор (1000uF 35V+) до контактів BAT/G. Переконайтеся, що VTX живиться від фільтрованого виходу 12V BEC, а не напряму від акумулятора.

Симптом: GPS не бачить супутників або не виявлений

- **Причина:** Переплутані дроти або відсутність живлення.
- **Рішення:** Поміняйте місцями дроти TX та RX (TX з GPS має йти на RX контролера). Використовуйте контакт +4.7V, щоб GPS залишався увімкненим під час налаштування через USB.

Симптом: Випадкові «хибні» спрацювання CrashDetect

Причина: Ненадійне кріплення або надмірна механічна вібрація.

Рішення: Перевірте, чи не занадто затягнуті силіконові демпфери М3 (вони не мають бути сплюснені). У CLI можна спробувати збільшити поріг crash_gthreshold, якщо ваша рама має специфічні резонанси.

9. ФІНАЛЬНИЙ ЧЕК-ЛИСТ БЕЗПЕКИ

Перед першим польотом із Flytex Fuzia F405 v2 ви обов'язково повинні перевірити кожен пункт із цього списку. Пропуск будь-якого кроку в системі 8S може призвести до негайного виходу обладнання з ладу або втрати контролю.

9.1 Апаратний та програмний контроль перед вильотом

	Параметр перевірки	Що контролюємо	Метод підтвердження
☐	Конденсатор	Наявність Low ESR конденсатора 1000 мкФ 35 В на BAT/G.	Візуальна перевірка пайки. Без нього в системах 8S електроніка згорить.
☐	Силовий ланцюг	Відсутність контакту між лініями АКБ+/ESC+ та карбоною рамою.	Тест мультиметром на «продзвонювання» між силовим плюсом та карбоном.
☐	Монтаж FC	Наявність демпферів M3 та відсутність контакту з рамою.	Перевірка «вільного ходу» плати. FC не має торкатися стійок або компонентів.
☐	Пропелери	Безпека під час налаштування та стендових тестів.	Пропелери мають бути зняті. Встановлення лише перед вильотом у полі.

9.2 Програмна верифікація та логіка (Software & Logic)

☐	Статус CrashDetect	Чи активна логіка захисту від аварій та перевантажень.	Введіть у CLI get crash_recovery. Має бути значення ON .
☐	Тест Failsafe	Миттєва зупинка двигунів при втраті зв'язку з пультом.	Вимкніть пульт при активованому ARM (без пропелерів) — мотори мають зупинитися.
☐	Дані OSD	Відображення напруги та сили струму в реальному часі.	Перевірте наявність цифр напруги (~33.6V) та струму (0A в спокої) в окулярах.
☐	Калібрування IMU	Правильність орієнтації польотного контролера в просторі.	3D-модель на вкладці Setup має синхронно повторювати рухи дрона.

9.3 Периферія та навігація (Peripherals)

☐	GPS Навігація	Кількість супутників для роботи системи повернення додому.	Отримання мінімум 6-8 супутників (символ GPS в OSD стане активним).
☐	Перемикач камер	Коректність роботи логіки PINIO для камер C1/C2.	Переведіть тумблер USER1 — зображення в окулярах має змінитися.
☐	Готовність Blackbox	Стан файлової системи чіпа пам'яті W25Q128.	У вкладці Blackbox статус має бути "Flash chip ready" .

9.4 Правило «Нульового газу» (The "Zero-Throttle" Rule)

☐	Старт системи	Стан готовності сенсорів безпосередньо перед зльотом.	Армінг дозволений лише на рівній поверхні .
☐	Відсутність помилок	Наявність критичних прапорців у центрі екрана.	Перевірте, щоб в OSD не було написів CRASH або CALIB .
☐	Скидання захисту	Можливість відновлення після спрацювання захисту.	Якщо бачите помилку — переведіть ARM у OFF , зачекайте та увімкніть знову.